# UYGULAMA FÖYÜ - 1 RAPORU

LDR ile Analog Değer Okuma ve Seri Monitör | 2. Hafta

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ad Soyad | Deniz Erdem Tekin | Öğrenci No | 256015029 |
| Grup/Şube | Elektrik-Elektronik mühendisliği 2. sınıf | Tarih | 10.10.2026 |

**TESLİM UYARISI**

SADECE BU RAPOR SAYFASI TESLİM EDİLECEKTİR. Rapor, uygulamayı izleyen dersin başında teslim edilmelidir. Geç teslimler puanlandırılmaz.

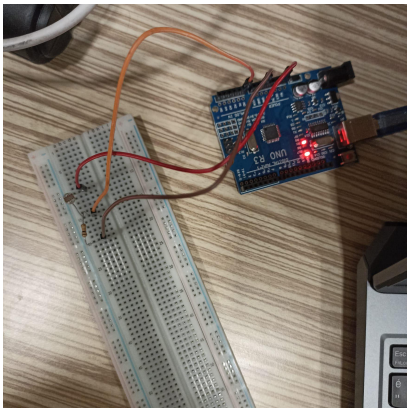
## 1. Uygulamanın Kısa Özeti / Ne Yaptım?

2-4 cümle ile sistemin nasıl çalıştığını yazınız.

Bu uygulamada LDR (ışığa duyarlı direnç) ile 10 kΩ sabit direnci 5V ile GND arasında seri bağlayarak bir gerilim bölücü oluşturdum ve orta noktayı Arduino UNO'nun A0 analog girişine bağladım. Ortamdaki ışık şiddeti değiştikçe LDR'nin direnci değişiyor, bu da A0 pinindeki gerilimi etkiliyor. analogRead() fonksiyonuyla bu gerilimi 0-1023 arası ham değer olarak okuyup int değişkende sakladım, ardından 0-100 aralığında yüzdeye çevirip float değişkende hesapladım. Her iki değeri de Serial Monitor'a yazdırdım. LDR'yi elimle kapatıp açtığımda değerlerin anlık olarak değiştiğini gözlemledim.

## 2. Uygulama Fotoğrafı

Çalışan devrenin fotoğrafını bu alana yapıştırınız.



## 3. Ana Kod Bölümü

Ana mantığı gösteren 10-20 satırı yazınız veya çıktısını yapıştırınız.

```
const int ldrPin = A0;
const int ledPin = 13;
const int esikDegeri = 400;
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
int isikSiddeti = analogRead(ldrPin);
Serial.print("Ortam Isik Seviyesi: ");
Serial.println(isikSiddeti);
if (isikSiddeti < esikDegeri) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("Durum: Karanlik - LED Yandi");
} else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Durum: Aydinlik - LED Sondu");
}
delay(500);
```

## 4. Sonuç / Gözlem

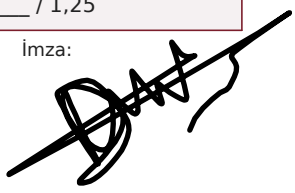
Ne gözlemlediniz? Bir hata yaşadıysanız nasıl çözdünüz?

Devreyi kurup kodu yükledikten sonra Seri Port Ekranı'ndan LDR değerlerini takip ettim. Ortam aydınlıkken değerler yüksek çıktı, LDR'nin üzerini elimle kapattığımda ise değer düştü. Değer 400 eşiğinin altına inince LED yandı, üstüne çıkınca söndü. Yani devre beklediğim gibi karanlıkta LED'i yakıp aydınlıkta söndürdü.

Başta LED'in tam olarak istediğim anda yanmadığını fark ettim. Seri Port'tan okuduğum değerlere baktığımda ortamımın ışık seviyesinin eşik değerine göre farklı olduğunu gördüm. Eşik değerini ölçtüğüm değerlere göre ayarlayınca sorun çözüldü.

ÖĞRETİM ELEMANI KONTROLÜ Zamanında: ☐ Evet ☐ Hayır Portföy: ____ / 1,25

Öğrenci beyanı: Bu uygulamayı gerçekleştirdiğimi ve rapordaki kodu gerektiğinde açıklayabileceğimi beyan ederim. İmza:



## 5. YouTube Liste Dışı Video Bağlantısı

**Bağlantı:** https://youtu.be/EaJ6Itc-j4A?si=GY5wooutDln-BmH8

Videoda çalışan deneyi gösteriniz ve ne yaptığınızı kısaca anlatınız. Görünürlük: Liste Dışı / Unlisted. Linki rapora yazmadan önce gizli sekmede, hesabınıza giriş yapmadan test ediniz.